



CentraleSupélec



Enseignement d'intégration - ST4: Énergie et Climat

Analyse de la consommation électrique par la data science

Prévision de la consommation électrique

Equipe pédagogique:

Laurent BOZZI

Data scientist (EDF R&D)

Théodore CHERRIERE

Enseignant-chercheur (CentraleSupélec – GeePs)

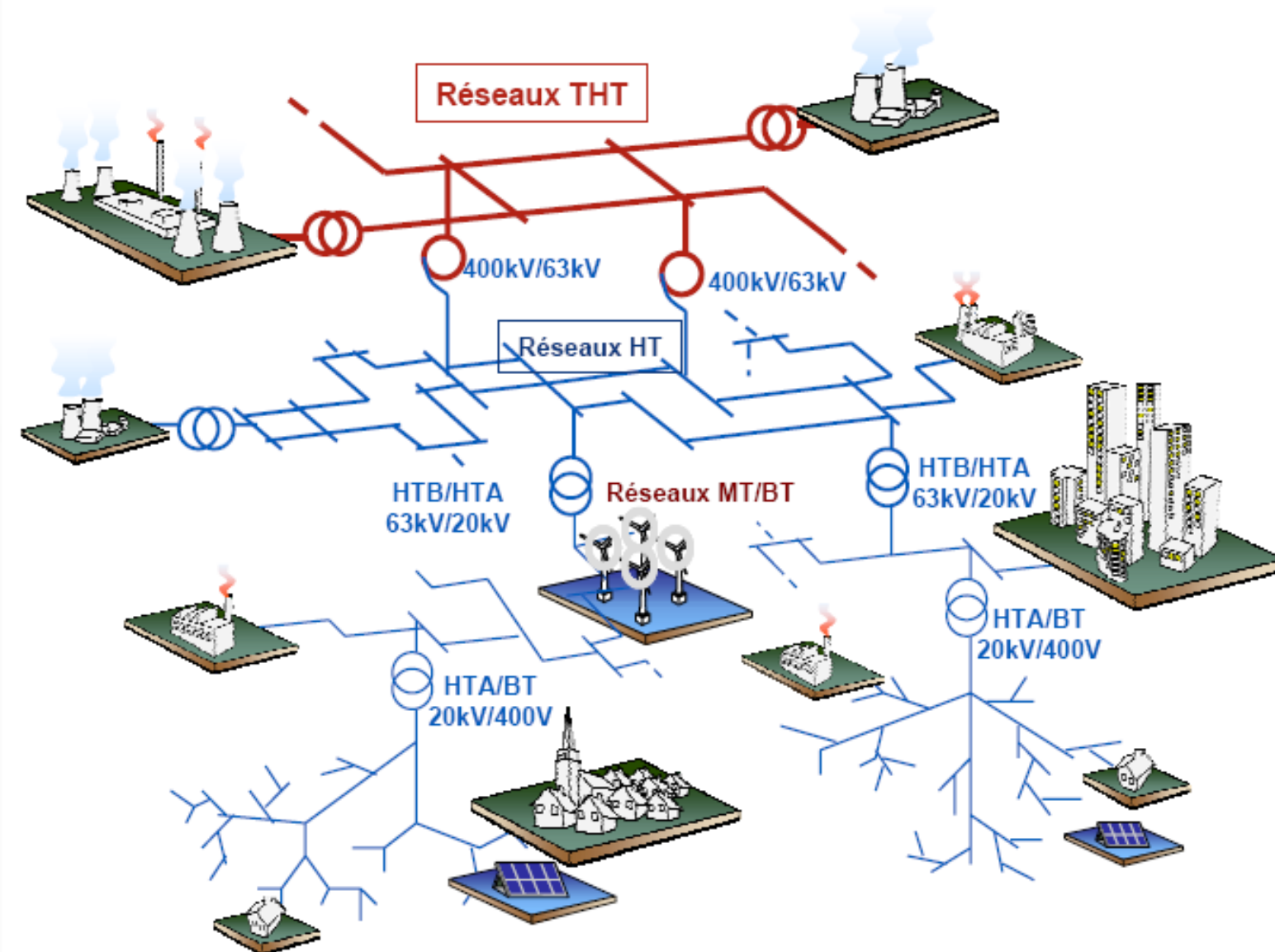
Jing DAI

Enseignant-chercheur (CentraleSupélec – GeePs)

Dung LÉ

Enseignant-chercheur (CentraleSupélec – GeePs)

[Contact: trungdung.le@centralesupelec.fr](mailto:trungdung.le@centralesupelec.fr)



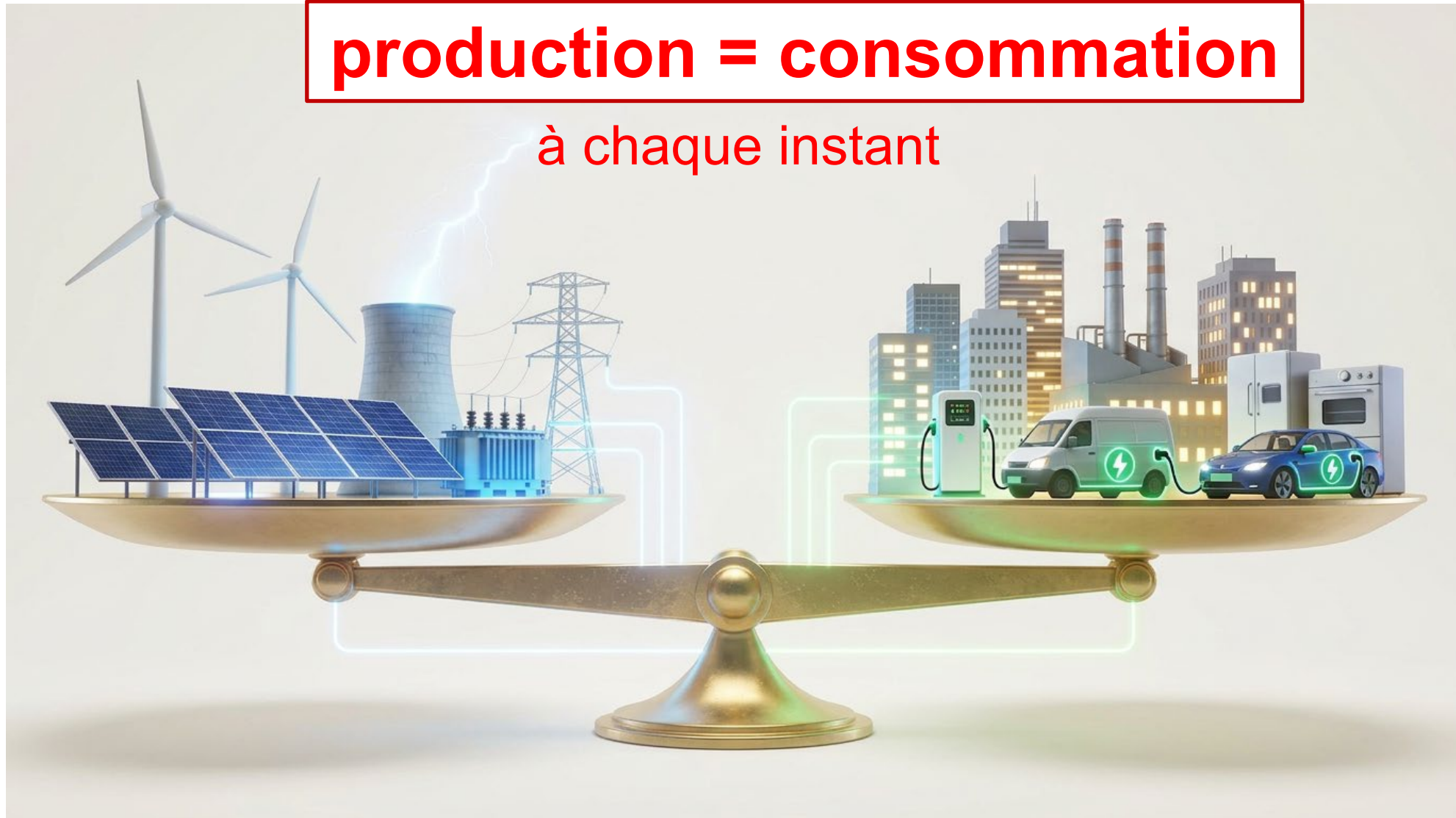
Des réseaux en évolution:

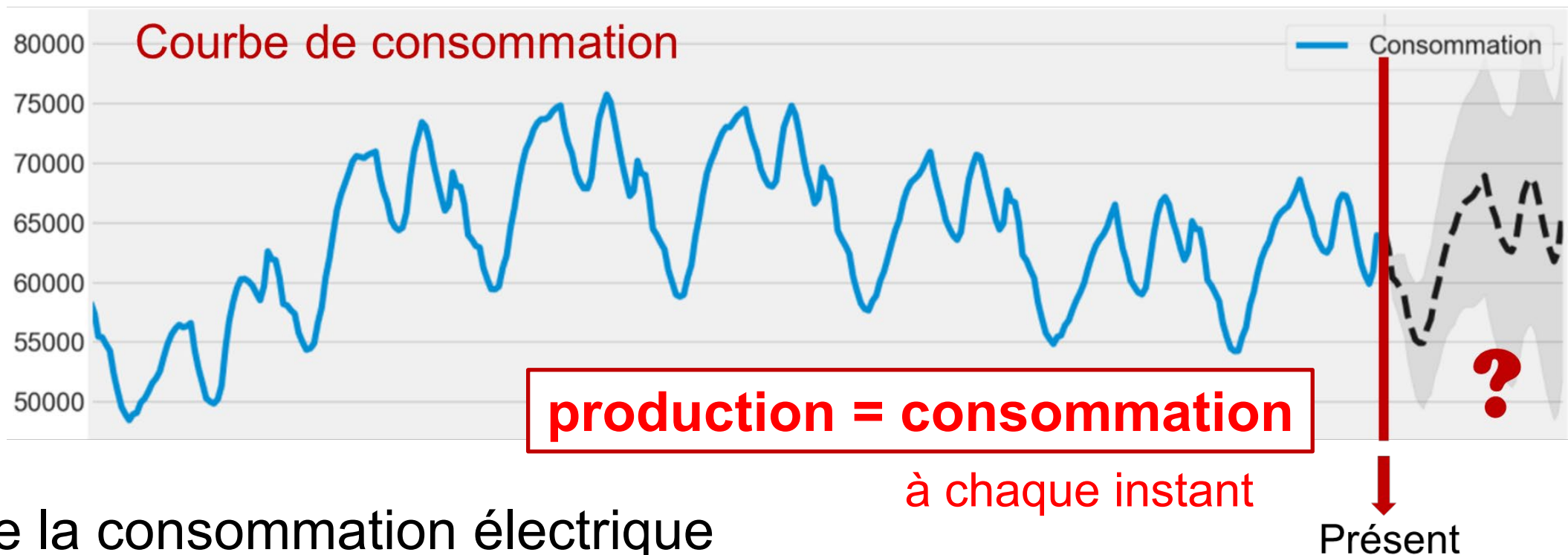
- Raccordement des énergies renouvelables (éoliennes, PVs, ...)
- De nouveaux usages électriques (véhicules électriques, pompes à chaleur, ...)

...mais toujours avec une contrainte forte:

production = consommation

à chaque instant





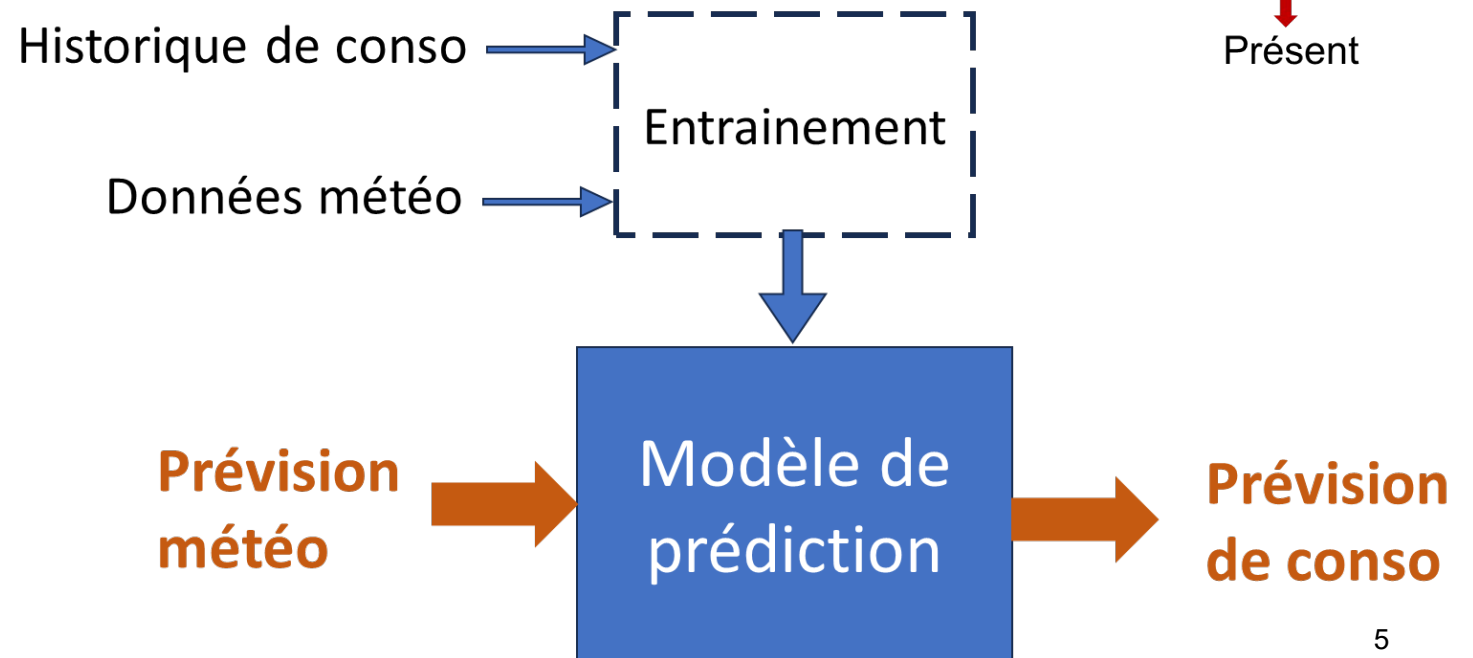
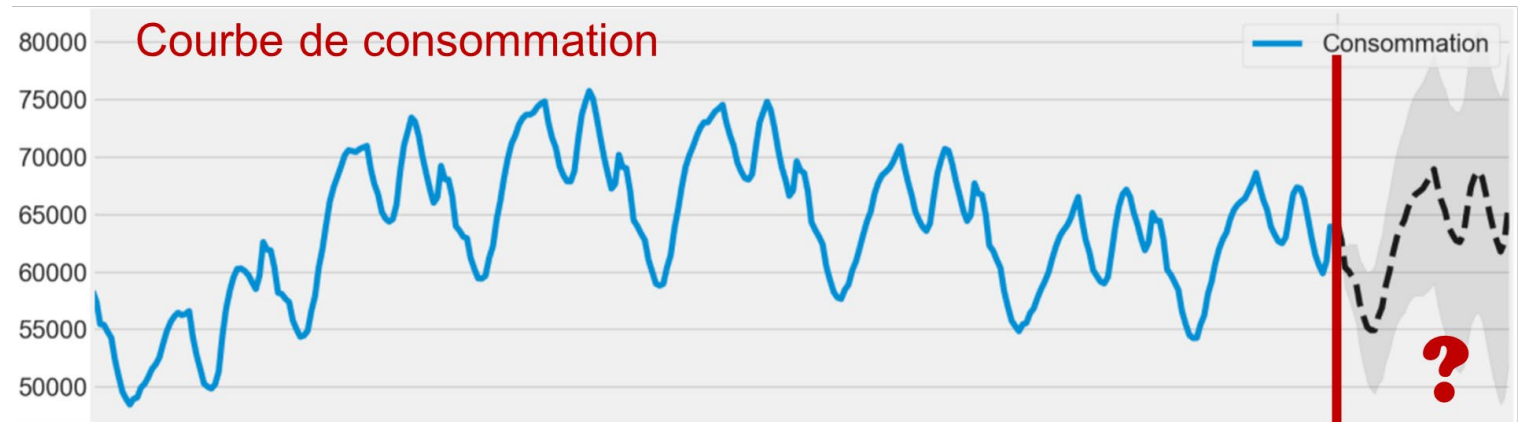
Prévision de la consommation électrique

- Anticiper la demande et ajuster la production en conséquence
- Gestion de la demande (exemple: recharge intelligente des véhicules électriques)

→ cruciale pour la gestion opérationnelle quotidienne du réseau électrique et pour l'optimisation des ressources énergétiques en temps réel

Des techniques de machine learning (ML) de plus en plus utilisées:

- Les régressions,
- Les K plus proches voisins (KNN),
- Les arbres de décision,
- Les réseaux de neurones
- autres

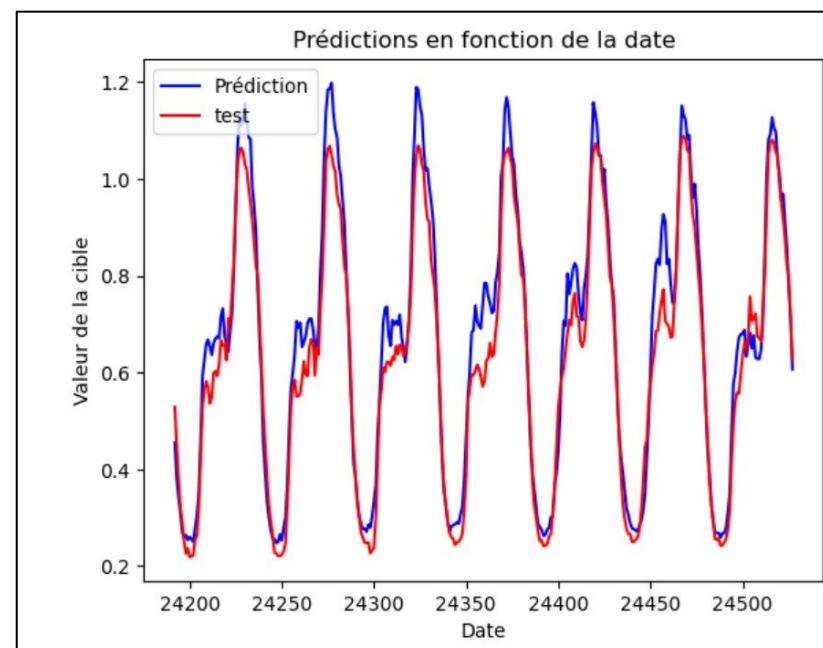
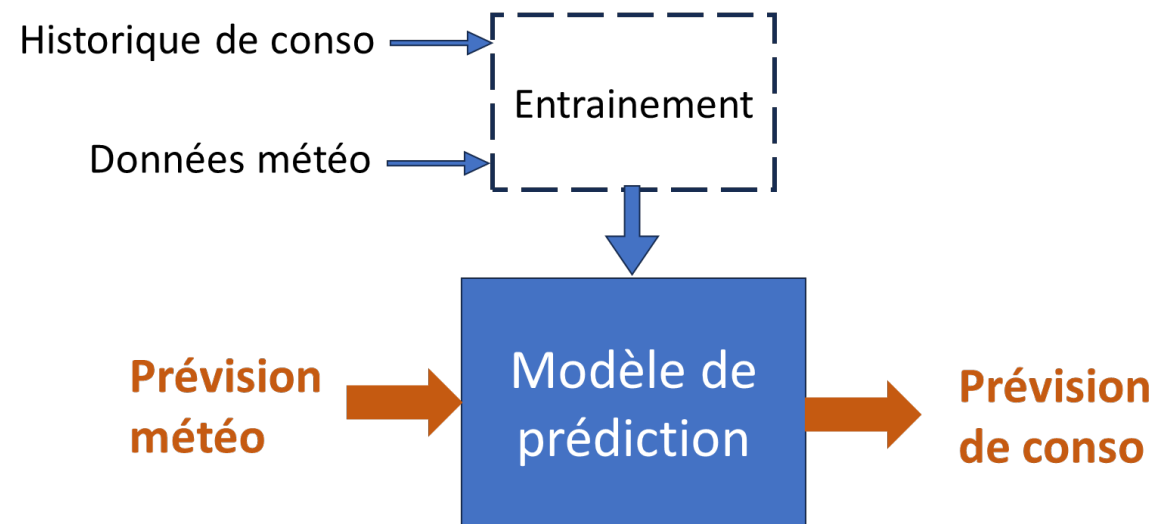


Ce que vous ferez dans ce projet

Base de données fournie par EDF: ~18 mois de données irlandaises

- Analyse et prétraitement de données
- Sélection et création de variables explicatives
- Entrainement de modèles ML sur ~17 mois et demi de données (consommation + météo)
- Prédiction de la consommation pour le demi-mois restant avec les données météo.

Exemple de résultats des étudiants: MAPE = 7,5%



- La semaine est divisée en deux parties:

2 demi-journées : Étude de cas
guidée

Se familiariser avec la data science
et des techniques de machine
learning

6 demi-journées : Projet

Mettre en œuvre une (des)
technique(s) pour prédire la
consommation électrique

- Travailler en groupes (de 4 à 5 étudiants)
- **Soutenance:** vendredi 05 juin 2026 après-midi (présentation et questions)
- **Rendus:** Vos prédictions de consommation
Rapport + code (cahier Jupyter Notebook)
Présentation (PowerPoint)